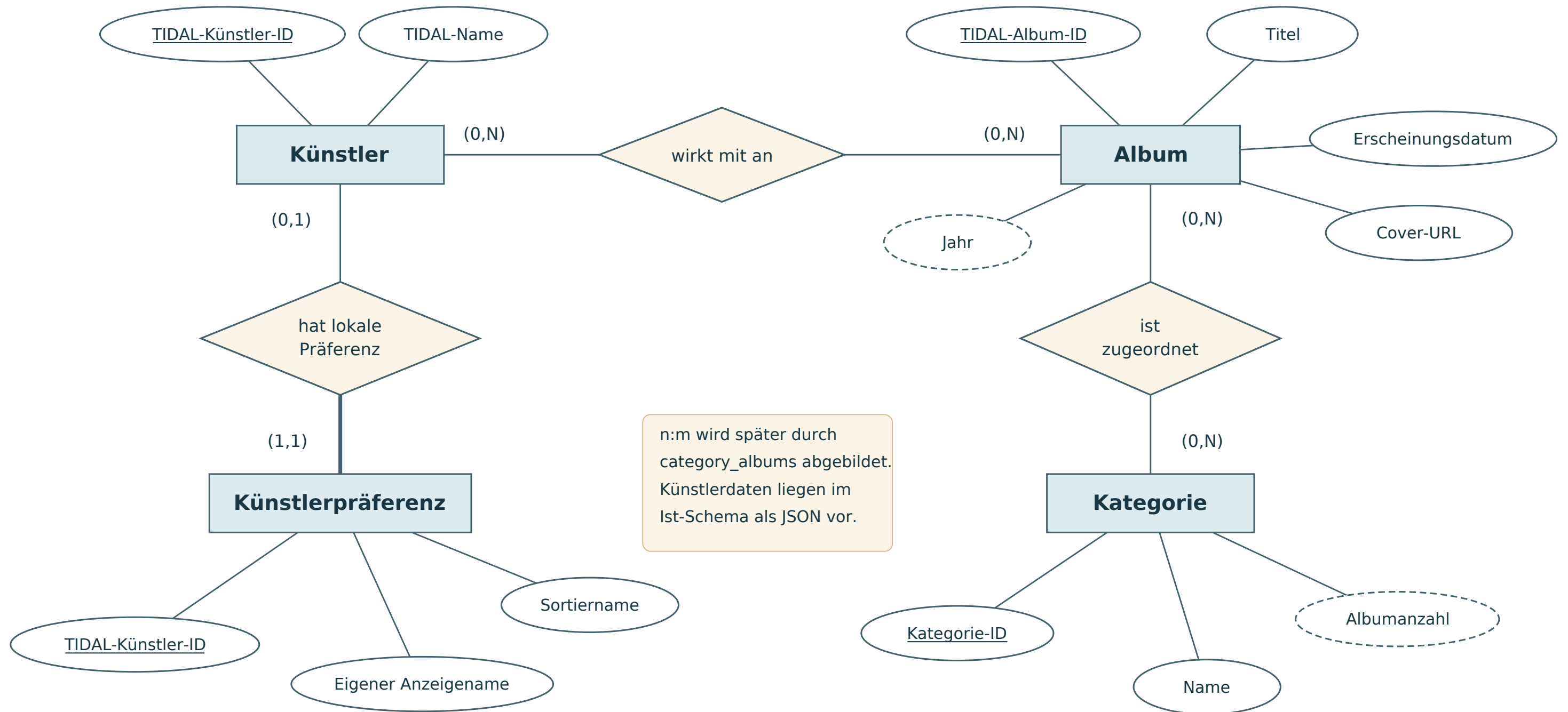


ER-Modell in Chen-Notation

Entitäten, Attribute und Beziehungen – noch keine Abbildung auf SQL-Tabellen.



Rechteck: Entität · Raute: Beziehung · Ellipse: Attribut · Unterstrichen: Schlüssel · Gestrichelte Ellipse: abgeleitet.

(min,max) gilt je Instanz der angrenzenden Entität. 0 = optional; N = beliebig viele. Breite Linie = vollständige Teilnahme.

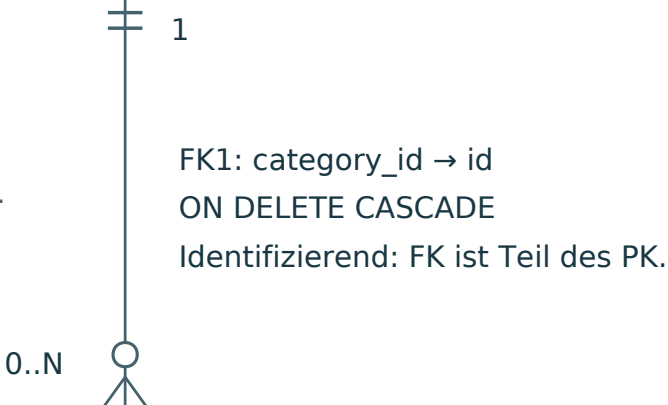
Album → Künstler: Minimum 0, weil die App fehlende Metadaten zulässt. Technische Cachefelder und Zeitstempel stehen im Tabellenmodell.

Relationales Tabellenmodell

Ist-Schema: tidal2wiim.db, Version 3 · Nur tatsächlich deklarierte SQL-Fremdschlüssel erhalten Beziehungslinien.

categories			
Attribut	Datentyp	NULL	Kennzeichen
id	INTEGER	nein ¹	PK / AUTO
name	TEXT	nein	UQ
created_at	INTEGER	nein	
updated_at	INTEGER	nein	

name: UNIQUE + NOCASE.
¹ id: INTEGER PRIMARY KEY
mit AUTOINCREMENT.
SQLite erzeugt die ID bei Bedarf.



category_albums			
Attribut	Datentyp	NULL	Kennzeichen
category_id	INTEGER	nein	PK / FK1
album_id	TEXT	nein	PK

PK = (category_id, album_id), nicht zwei einzelne Primärschlüssel.
album_id ist KEIN SQL-FK auf album_cache.
Ein Album kann zugeordnet bleiben, obwohl seine Cachezeile fehlt.
Index: idx_category_albums_album(album_id).
FK1 wird durch PRAGMA foreign_keys = ON aktiviert.

album_cache			
Attribut	Datentyp	NULL	Kennzeichen
album_id	TEXT	nein	PK
collection_position	INTEGER	nein	
title	TEXT	nein	
artists_json	TEXT	nein	
release_date	TEXT	ja	
cover_url	TEXT	ja	
metadata_missing	INTEGER	nein	Default 0
cached_at	INTEGER	nein	

artists_json: JSON-Liste aus Künstler-ID und Name; keine Künstlertabelle.
Index: idx_album_cache_position(collection_position).
metadata_missing: App schreibt 0/1, aber SQL hat keinen CHECK.
release_date: ISO-8601-Text; cached_at: Unixzeit in Millisekunden.

artist_preferences			
Attribut	Datentyp	NULL	Kennzeichen
artist_id	TEXT	nein	PK
custom_name	TEXT	ja	
sort_name	TEXT	nein	
updated_at	INTEGER	nein	

artist_id ist ein TIDAL-Bezug, aber kein SQL-Fremdschlüssel.
Die Präferenzen bestehen unabhängig vom aktuellen Albumcache.

PK = Primärschlüssel · FK1 = deklarierter Fremdschlüssel · UQ = UNIQUE · AUTO = AUTOINCREMENT · Zeitstempel als INTEGER (ms).